

Ejercicio 10 – Realimentación paralelo–paralelo

Referencias y valores del circuito

Se adoptan las siguientes referencias para los componentes del esquema:

Referencia	Descripción	Valor
R_s	Resistencia de la fuente de entrada	$100\ \Omega$
R_e	Resistencia en la base del segundo transistor de entrada	$100\ \Omega$
R_{C1}	Resistencia de colector de la primera etapa	$1\ k\Omega$
R_{C2}	Resistencia de colector de la segunda etapa	$1\ k\Omega$
R_L	Resistencia de carga de salida	$500\ \Omega$
R_f	Resistencia de realimentación	$10\ k\Omega$
h_{ie}	Resistencia de entrada de cada transistor	$1\ k\Omega$
h_{fe}	Ganancia de corriente de cada transistor	200

Parámetros de la red de realimentación

Para la resistencia de realimentación R_f :

$$y_{11} = y_{22} = \frac{1}{R_f} \quad (1)$$

$$y_{12} = y_{21} = -\frac{1}{R_f} \quad (2)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{y_{11} = y_{22} = 100\ \mu\text{S}} \quad (3)$$

$$\boxed{y_{12} = y_{21} = -100\ \mu\text{S}} \quad (4)$$

El factor de realimentación es:

$$\boxed{f = y_{12} = -\frac{1}{R_f} = -100\ \mu\text{S}} \quad (5)$$

Resultado aproximado

La transresistencia realimentada es:

$$A_z = \frac{a_z}{1 + a_z f} \quad (6)$$

Si:

$$|a_z f| \gg 1 \quad (7)$$

entonces:

$$\boxed{A_z \approx \frac{1}{f} = -R_f} \quad (8)$$

Para el circuito analizado:

$$A_z \approx -10 \text{ k}\Omega \quad (9)$$

Como:

$$i_n = \frac{v_i}{R_s} \quad (10)$$

la ganancia de tensión aproximada es:

$$A_v \approx -\frac{R_f}{R_s} \quad (11)$$

Por lo tanto:

$$A_v \approx -100 \quad (12)$$

Cálculo de a_z con los efectos de carga

Para calcular a_z , se anula únicamente la fuente dependiente $y_{12}v_o$. Se mantienen conectadas las cargas correspondientes a y_{11} y y_{22} .

Impedancia de entrada

$$Z_{io} = R_s \parallel \frac{1}{y_{11}} \parallel (2h_{ie} + R_e) \quad (13)$$

$$Z_{io} = 94,552 \Omega \quad (14)$$

Primera etapa

La carga de la primera etapa es:

$$R_{L1} = R_{C1} \parallel h_{ie} \quad (15)$$

$$R_{L1} = 500 \Omega \quad (16)$$

La ganancia de la primera etapa es:

$$A_{v1} = \frac{h_{fe}(R_{C1} \parallel h_{ie})}{2h_{ie} + R_e} \quad (17)$$

$$A_{v1} = 47,619 \quad (18)$$

Carga de salida

La carga efectiva del seguidor de emisor es:

$$R'_E = R_L \parallel \frac{1}{y_{22}} \quad (19)$$

$$R'_E = 476,190 \, \Omega \quad (20)$$

La impedancia de entrada del seguidor es:

$$Z_{b4} = h_{ie} + (h_{fe} + 1)R'_E \quad (21)$$

$$Z_{b4} = 96,714 \, k\Omega \quad (22)$$

Segunda etapa

La carga efectiva de la segunda etapa es:

$$R_{L2} = R_{C2} \parallel [h_{ie} + (h_{fe} + 1)R'_E] \quad (23)$$

$$R_{L2} = 989,766 \, \Omega \quad (24)$$

La ganancia de la segunda etapa es:

$$A_{v2} = -\frac{h_{fe}R_{L2}}{h_{ie}} \quad (25)$$

$$A_{v2} = -197,953 \quad (26)$$

Seguidor de salida

La ganancia del seguidor de emisor es:

$$A_{v3} = \frac{(h_{fe} + 1)R'_E}{h_{ie} + (h_{fe} + 1)R'_E} \quad (27)$$

$$A_{v3} = 0,98966 \quad (28)$$

Transresistencia directa

La ganancia de tensión del amplificador directo es:

$$a_v = \frac{v_o}{v_1} = A_{v1}A_{v2}A_{v3} \quad (29)$$

$$a_v = -9328,88 \quad (30)$$

La transresistencia directa es:

$$a_z = Z_{io}A_{v1}A_{v2}A_{v3} \quad (31)$$

Su expresión completa es:

$$\begin{aligned}
 a_z = & - \left[R_s \parallel \frac{1}{y_{11}} \parallel (2h_{ie} + R_e) \right] \\
 & \times \frac{h_{fe} (R_{C1} \parallel h_{ie})}{2h_{ie} + R_e} \\
 & \times \frac{h_{fe} \left\{ R_{C2} \parallel \left[h_{ie} + (h_{fe} + 1) \left(R_L \parallel \frac{1}{y_{22}} \right) \right] \right\}}{h_{ie}} \\
 & \times \frac{(h_{fe} + 1) \left(R_L \parallel \frac{1}{y_{22}} \right)}{h_{ie} + (h_{fe} + 1) \left(R_L \parallel \frac{1}{y_{22}} \right)}.
 \end{aligned} \tag{32}$$

El resultado es:

$$a_z = -882,064 \text{ k}\Omega \tag{33}$$

Resultados con realimentación

La ganancia de lazo es:

$$T = a_z f = a_z y_{12} \tag{34}$$

$$T = 88,206 \tag{35}$$

La transresistencia realimentada es:

$$A_z = \frac{a_z}{1 + a_z y_{12}} \tag{36}$$

$$A_z = -9,888 \text{ k}\Omega \tag{37}$$

La ganancia de tensión desde la fuente es:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{a_z}{R_s (1 + a_z y_{12})} \tag{38}$$

$$A_v = -98,879 \tag{39}$$

Impedancias realimentadas

La impedancia de entrada realimentada es:

$$Z_{if} = \frac{Z_{io}}{1 + a_z y_{12}} \tag{40}$$

$$Z_{if} = 1,060 \Omega \tag{41}$$

La impedancia de salida sin realimentación es:

$$Z_{oo} = R_L \parallel \frac{1}{y_{22}} \parallel \frac{h_{ie} + R_{C2}}{h_{fe} + 1} \quad (42)$$

$$Z_{oo} = 9,747 \Omega \quad (43)$$

La impedancia de salida realimentada es:

$$Z_{of} = \frac{Z_{oo}}{1 + a_z y_{12}} \quad (44)$$

$$Z_{of} = 0,109 \Omega \quad (45)$$

Resumen de resultados

Magnitud	Resultado
$y_{11} = y_{22}$	$100 \mu S$
$y_{12} = y_{21} = f$	$-100 \mu S$
Z_{io}	$94,552 \Omega$
a_v	$-9328,88$
a_z	$-882,064 k\Omega$
$a_z f$	$88,206$
A_z	$-9,888 k\Omega$
A_v	$-98,879$
Z_{if}	$1,060 \Omega$
Z_{oo}	$9,747 \Omega$
Z_{of}	$0,109 \Omega$

Explicación del funcionamiento del circuito

El circuito es un amplificador de tensión con realimentación negativa paralelo-paralelo. La señal de entrada v_i se aplica por medio de la resistencia R_s , generando la corriente de entrada:

$$i_n = \frac{v_i}{R_s} \quad (46)$$

Debido a que la señal se introduce como una corriente y la salida se expresa como una tensión, la transferencia natural del amplificador es una transresistencia:

$$A_z = \frac{v_o}{i_n} \quad (47)$$

La primera parte del circuito está formada por dos transistores que comparten el nodo de emisor. Esta etapa convierte la tensión presente en la entrada en una corriente de colector. La resistencia R_e establece la referencia de alterna para el segundo transistor y forma, junto con las dos resistencias h_{ie} , la impedancia:

$$2h_{ie} + R_e \quad (48)$$

La corriente de colector generada por esta etapa produce una tensión sobre la carga:

$$R_{C1} \parallel h_{ie} \quad (49)$$

Esta tensión controla la segunda etapa, formada por un transistor en configuración de emisor común. Esta etapa proporciona la mayor parte de la ganancia de tensión e introduce una inversión de fase. Por ese motivo, la transresistencia directa a_z tiene signo negativo.

El último transistor funciona como seguidor de emisor. Su ganancia de tensión es cercana a la unidad, pero proporciona una impedancia de salida baja. De esta forma, el amplificador puede entregar la señal a la carga R_L sin que la etapa de ganancia quede directamente sometida a la corriente de carga.

La resistencia R_f conecta la salida con el nodo de entrada y constituye la red de realimentación. Como está conectada en paralelo tanto con la entrada como con la salida, la configuración se clasifica como paralelo-paralelo.

La red toma una muestra de la tensión de salida y genera una corriente de realimentación:

$$i_f = y_{12}v_o \quad (50)$$

con:

$$y_{12} = -\frac{1}{R_f} \quad (51)$$

El signo negativo indica que la corriente realimentada se opone a la corriente producida por la fuente. Por lo tanto, el circuito utiliza realimentación negativa.

Para calcular la ganancia directa a_z , se anula solamente la transmisión inversa de la red:

$$y_{12}v_o = 0 \quad (52)$$

Sin embargo, la resistencia R_f continúa cargando los dos puertos. Por eso deben conservarse:

$$y_{11} = \frac{1}{R_f} \quad y \quad y_{22} = \frac{1}{R_f} \quad (53)$$

El parámetro y_{11} representa el efecto de carga de la red de realimentación sobre la entrada, mientras que y_{22} representa su efecto de carga sobre la salida. Anular $y_{12}v_o$ no significa retirar físicamente R_f , sino eliminar solamente la acción de realimentación desde la salida hacia la entrada.

Cuando se vuelve a cerrar el lazo, la transresistencia resulta:

$$A_z = \frac{a_z}{1 + a_z y_{12}} \quad (54)$$

El producto:

$$T = a_z y_{12} \quad (55)$$

es la ganancia de lazo. En este circuito su valor es elevado, por lo que la transresistencia realimentada depende principalmente de la resistencia R_f :

$$A_z \approx \frac{1}{y_{12}} = -R_f \quad (56)$$

En consecuencia, la ganancia de tensión queda determinada principalmente por la relación entre R_f y R_s :

$$A_v \approx -\frac{R_f}{R_s} \quad (57)$$

Por eso, aunque la ganancia directa de los transistores dependa de h_{ie} , h_{fe} y de las cargas, la ganancia realimentada es mucho más estable y queda próxima al valor establecido por las resistencias externas.

Además, por tratarse de una realimentación paralelo-paralelo, tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida disminuyen en el factor:

$$1 + a_z y_{12} \quad (58)$$

Esto produce una impedancia de entrada pequeña, apropiada para recibir una señal de corriente, y una impedancia de salida también pequeña, conveniente para comportarse como una fuente de tensión sobre la carga.